

FinTrack – Sistema Web de Administración de Finanzas Personales

1. Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación web para la administración de finanzas personales que permita a los usuarios llevar un control organizado de sus ingresos y gastos, administrar sus diferentes cuentas, establecer presupuestos y definir metas de ahorro.

El sistema proporcionará herramientas visuales que permitan al usuario conocer su situación financiera mediante resúmenes, gráficas y estadísticas de sus movimientos, facilitando la identificación de las categorías en las que realiza mayores gastos y el seguimiento de los presupuestos establecidos.

2. Generalidades y alcance

Cada usuario registrado dispondrá de un espacio privado en el cual podrá registrar y consultar su información financiera.

El sistema permitirá registrar movimientos financieros clasificándolos como ingresos o gastos. Estos movimientos podrán asociarse con una cuenta y una categoría, permitiendo llevar un registro organizado de las operaciones realizadas.

Los usuarios también podrán establecer presupuestos para controlar cuánto desean gastar durante determinado periodo y crear metas de ahorro para llevar seguimiento del dinero destinado a un objetivo específico.

La aplicación contará con un dashboard donde se mostrará de forma resumida información como el balance disponible, ingresos, gastos, distribución de gastos por categoría y progreso de los presupuestos y metas de ahorro.

Se contemplarán tres niveles de acceso:

Usuario no autenticado: podrá acceder a la página principal de la plataforma, consultar información general sobre el sistema, registrarse e iniciar sesión.

Usuario autenticado: tendrá acceso a su dashboard y podrá administrar exclusivamente su propia información financiera, incluyendo cuentas, movimientos, categorías personales, presupuestos y metas de ahorro.

Administrador: tendrá acceso a un panel administrativo desde el cual podrá gestionar los usuarios registrados, administrar categorías globales disponibles para los usuarios y consultar estadísticas generales relacionadas con el uso de la plataforma.

El sistema se enfocará exclusivamente en la administración y planificación de información financiera. No realizará operaciones bancarias reales ni tendrá conexión directa con instituciones financieras.

3. Funcionalidades principales

Las principales funcionalidades contempladas para el sistema son:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Autenticación y autorización mediante JSON Web Tokens (JWT).
- Administración de perfiles y usuarios.
- Registro, consulta, modificación y eliminación de cuentas financieras.
- Registro de ingresos y gastos.
- Clasificación de movimientos mediante categorías.
- Administración de categorías personales.
- Uso de categorías globales definidas por el administrador.
- Creación y seguimiento de presupuestos.
- Creación y seguimiento de metas de ahorro.
- Visualización del balance general del usuario.
- Consulta del total de ingresos y gastos por periodo.
- Visualización de los gastos agrupados por categoría.
- Dashboard con gráficas y resúmenes de la información financiera.
- Filtrado de movimientos por fecha, tipo, cuenta o categoría.
- Panel administrativo para la gestión de usuarios.
- Administración de categorías globales.
- Manejo de permisos de acuerdo con el rol del usuario.
- Diseño responsivo para permitir el uso del sistema desde computadoras, tabletas y dispositivos móviles.

4. Módulos del sistema

4.1. Módulo de autenticación

Permitirá el registro e inicio de sesión de los usuarios. Se utilizarán tokens JWT para mantener la sesión y controlar el acceso a las diferentes funcionalidades de acuerdo con el rol asignado.

4.2. Módulo de usuarios

Permitirá gestionar la información relacionada con las cuentas de usuario. Cada usuario podrá consultar y modificar la información correspondiente a su perfil.

El administrador podrá consultar los usuarios registrados y administrar su estado dentro de la plataforma.

4.3. Módulo de cuentas financieras

Permitirá al usuario registrar las diferentes fuentes en las que administra su dinero, por ejemplo: efectivo, cuenta de débito, cuenta de ahorro o tarjeta de crédito.

Cada cuenta tendrá información como nombre, tipo y saldo correspondiente.

4.4. Módulo de movimientos

Permitirá registrar los ingresos y gastos realizados por el usuario.

Cada movimiento contendrá información como tipo de movimiento, cantidad, fecha, descripción, categoría y cuenta asociada. Los movimientos podrán ser consultados, modificados y eliminados por su propietario.

4.5. Módulo de categorías

Permitirá clasificar los movimientos financieros en conceptos como alimentación, transporte, vivienda, entretenimiento, educación, entre otros.

Existirán categorías globales administradas por el administrador y categorías personales creadas por cada usuario.

4.6. Módulo de presupuestos

Permitirá establecer límites de gasto para determinadas categorías y periodos. El sistema calculará el dinero utilizado y mostrará el porcentaje del presupuesto consumido.

Esto permitirá generar indicadores visuales cuando un usuario se encuentre próximo a alcanzar o haya superado el presupuesto establecido.

4.7. Módulo de metas de ahorro

Permitirá establecer objetivos financieros indicando una cantidad deseada y una fecha objetivo.

El usuario podrá registrar aportaciones a sus metas y consultar visualmente el progreso alcanzado.

4.8. Módulo de dashboard y estadísticas

Presentará un resumen de la situación financiera del usuario, mostrando información como:

- Balance disponible.
- Total de ingresos.
- Total de gastos.
- Gastos por categoría.
- Movimientos recientes.
- Estado de los presupuestos.
- Progreso de las metas de ahorro.

La información podrá representarse mediante tarjetas, indicadores y gráficas para facilitar su interpretación.

4.9. Módulo de administración

Será accesible únicamente para usuarios con rol de administrador.

Permitirá administrar usuarios y categorías globales, además de consultar estadísticas generales de utilización de la plataforma. El administrador gestionará la plataforma, pero la información financiera personal permanecerá asociada a cada usuario.

5. Modelo de datos

Para el funcionamiento inicial del sistema se consideran las siguientes entidades principales:

Usuario

Almacenará la información de las personas registradas en la plataforma.

Atributos principales:

- id
- nombre
- correo electrónico
- contraseña
- rol
- estado
- fecha de registro

Cuenta

Representará las diferentes cuentas financieras administradas por un usuario.

Atributos principales:

- id
- nombre
- tipo
- saldo
- idUsuario

Movimiento

Representará cada ingreso o gasto registrado.

Atributos principales:

- id
- tipo
- cantidad
- descripción
- fecha
- idCuenta

- idCategoria
- idUsuario

Categoría

Permitirá clasificar los movimientos.

Atributos principales:

- id
- nombre
- tipo
- alcance (global o personal)
- idUsuario, en caso de ser una categoría personal

Presupuesto

Representará los límites de gasto establecidos por el usuario.

Atributos principales:

- id
- cantidadLimite
- fechaInicio
- fechaFin
- idCategoria
- idUsuario

Meta de ahorro

Representará un objetivo de ahorro establecido por el usuario.

Atributos principales:

- id
- nombre
- cantidadObjetivo
- cantidadAhorrada
- fechaObjetivo
- estado
- idUsuario

Aportación

Permitirá registrar las cantidades destinadas a una meta de ahorro.

Atributos principales:

- id
- cantidad
- fecha
- idMeta
- idUsuario

Relaciones principales del modelo

Un **usuario** puede tener varias cuentas, movimientos, categorías personales, presupuestos y metas de ahorro.

Una **cuenta** puede tener múltiples movimientos.

Una **categoría** puede estar relacionada con múltiples movimientos y presupuestos.

Una **meta de ahorro** puede contener múltiples aportaciones.

De manera general, el modelo puede representarse de la siguiente forma:

Usuario → Cuentas → Movimientos

Usuario → Categorías → Movimientos

Usuario → Categorías → Presupuestos

Usuario → Metas de ahorro → Aportaciones